



Examen Final

CC211

05/08/2022 Tiempo: 2:30 horas

Ciclo: 2022-1

Normas:

1. El alumno entregará esta hoja de examen debidamente llenada con sus datos.
2. La solución de la prueba se guardarán en **Escritorio**, carpeta: **ApellidoNombreCodigo** (sin espacios en blanco).
3. No se permite: El uso de celulares, internet, USB, ingresar después de 15 min. de iniciado el examen ni salir antes de la hora de finalización.
4. Todo acto anti-ético será amonestado y registrado en el historial del estudiante.

Apellidos : _____ Nombres : _____

- 1) [22- ptos.] Programar ComplexApp la cual ejecuta las 4 operaciones fundamentales para números complejos, la vista en monitor y los **atributos** son:

The screenshot shows a Java Swing window titled "ComplexApp: 4 Operaciones". It contains four text input fields labeled 1, 2, 3, and 4. Above fields 1 and 2 is a small 'm' and above fields 3 and 4 is a small 'n'. Below fields 1 and 2 are labels 'mx' and 'my'. Below fields 3 and 4 are labels 'nx' and 'ny'. There are three buttons: "Calcular", "Limpiar", and "Salir". Below these buttons are four rows of text, each with a label and a text field containing a result: "m + n:" with "4 + i6", "m - n:" with "-2 + i-2", "m * n:" with "-5 + i1.0", and "m / n:" with "0.44 + i0.08". To the right of each result text field are labels: "mas", "menos", "por", and "div".

Reporte de error: campo requerido o numérico

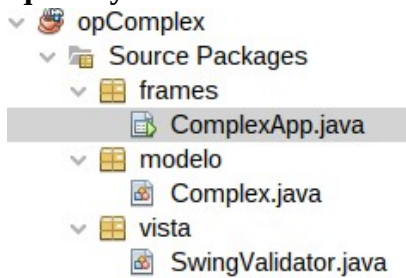


Especificaciones de diseño

El diseño **sincroniza** las clases, por lo tanto debe ser implementado (**programado tal cual**). Si un alumno detecta un error debe comunicarlo al profesor.

- 1) Los controles **mas**, **menos**, **por** y **div** tienen las propiedades **Editable** y **Focusable** en falso y color amarillo.
- 2) Al presionar el botón rojo superior derecho **x**: salir de la aplicación
- 3) Programar el evento **KeyTyped** para los controles **mx**, **my**, **nx** y **ny** que hacen lo siguiente:
mx: impide la escritura de caracteres no numéricos. Tecla **Enter** pone el foco en **my**
my: impide la escritura de caracteres no numéricos. Tecla **Enter** pone el foco en **nx**
nx: impide la escritura de caracteres no numéricos. Tecla **Enter** pone el foco en **ny**
ny: impide la escritura de caracteres no numéricos. Tecla **Enter** pone el foco en **calcular**
- 4) Programar el evento **calcularActionPerformed**:
Valida que los campos **mx**, **my**, **nx** y **ny** existan y sean de tipo float.
Ordena los cálculos y despliega los campos. Si los campos **nx** y **ny** son 0 muestra "división entre 0"
Pone el foco en Limpiar
- 5) Programar el evento **limpiarActionPerformed**:
pone en blanco a los controles textField
Pone el foco en **mx**
- 6) Programar el evento **salirActionPerformed**:

Paquetes y Clases



Rúbrica

5 pts: Design de ComplexApp

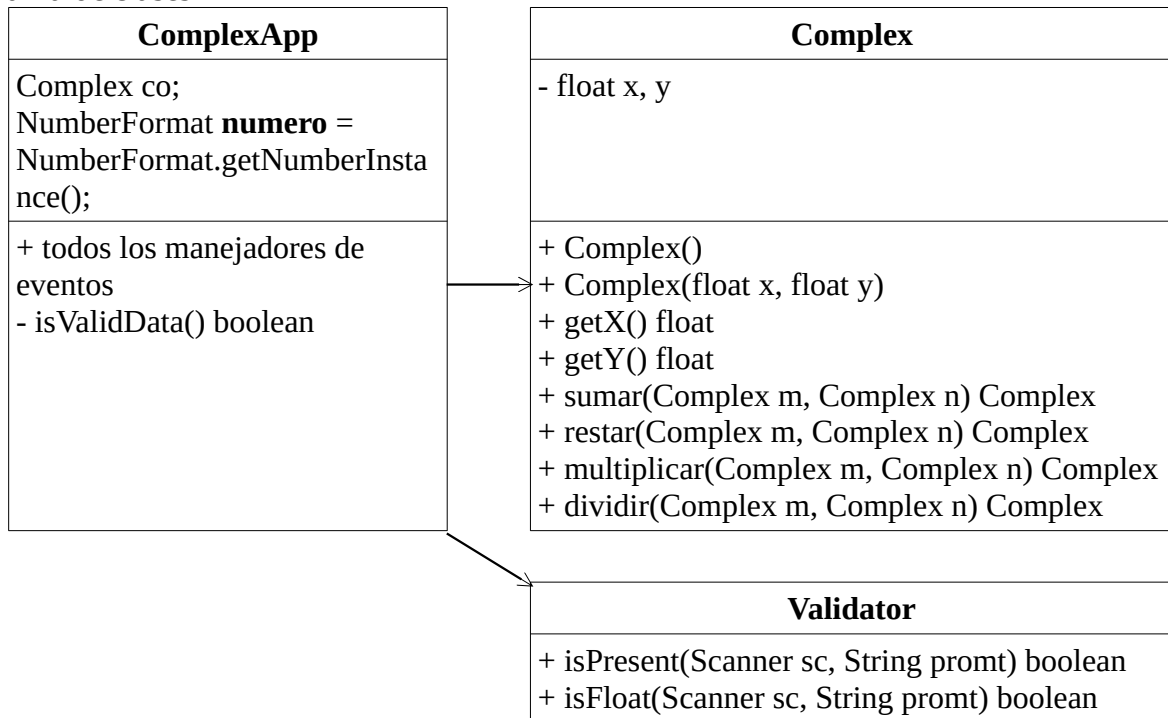
7 pts: Source de ComplexApp

8 pts: Complex

2 pts: SwingValidator

22 pts

Diagrama de clases



Ayuda para comprimir el archivo ListaApp.java

Comprimir en Ubuntu:

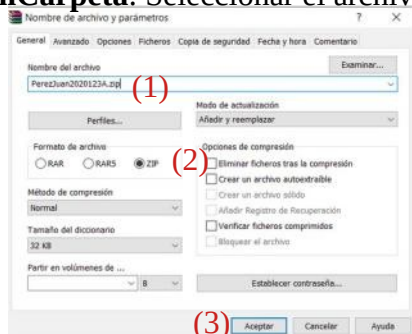
En **miCarpeta**: Seleccionar el archivo → Click derecho → **Comprimir...**:



En **miCarpeta** aparece: **PerezJuan2020123A.zip**

Comprimir en Windows:

En **miCarpeta**: Seleccionar el archivo → Click derecho → **Añadir al Archivo:**



En **miCarpeta** aparece: **PerezJuan2020123A**